

Reto 5

Introducción:

En este reto se simula un ataque tipo ARP Spoofing utilizando la herramienta Ettercap desde una MV (máquina virtual) de Kali Linux a una máquina virtual de Windows 10, ambas conectadas a la misma red interna. El propósito es entender cómo funciona un ataque de este estilo, qué fases implican, y cómo se pueden mitigar.

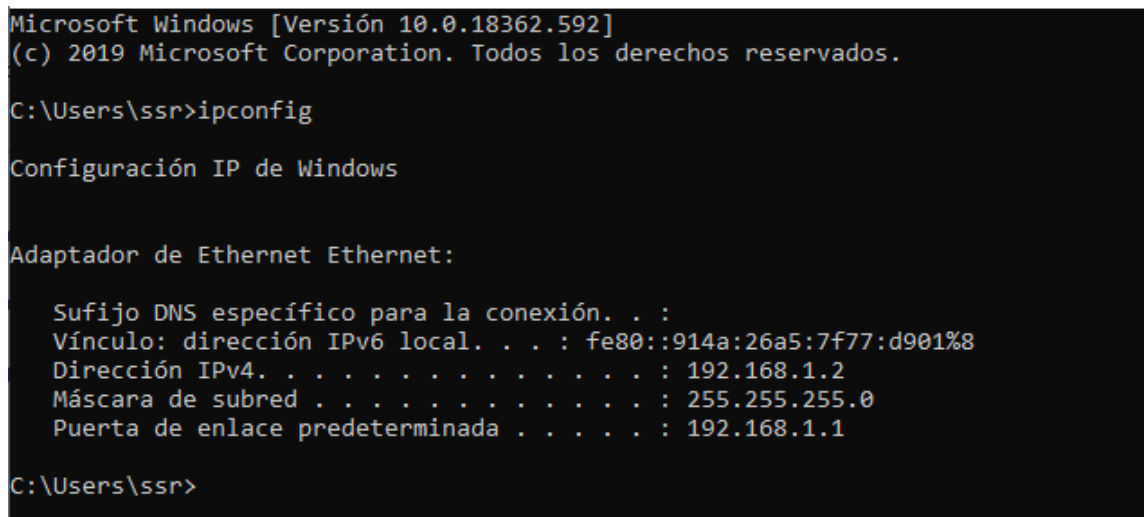
Conceptos clave:

- ARP (Address Resolution Protocol): protocolo que traduce direcciones IP a MAC.
- ARP Spoofing / ARP Poisoning: un tipo de ataque en el que un agente malicioso envía mensajes ARP falsificados a través de una red de área local, una técnica que manipula la tabla ARP de la máquina víctima.
- MitM (Man-in-the-Middle): un término general que se utiliza en la seguridad de las redes informáticas en el cual el atacante se interpone entre dos dispositivos para interceptar o modificar comunicaciones.

Entorno de Pruebas:

- Red Virtual: Red Interna en VirtualBox
- Máquina atacante: MV de Kali Linux
- Máquina víctima: MV de Windows 10
- Herramienta empleada: Ettercap

Reconocimiento:



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ssr>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::914a:26a5:7f77:d901%8
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.2
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\ssr>
```

Figura 1. Información sobre la red de la MV Windows 10

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:43:73:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 2. Información de la red de la MV Kali Linux

Direcciones IPs:

- IP de la víctima: 192.168.1.2
- IP de Kali: 192.168.1.1
- IP de gateway: 192.168.1.1

Antes de ejecutar el ataque, haremos una verificación de la conectividad entre ambas máquinas en la misma red.

Desde la terminal de Kali Linux se realizó un ping a la dirección IP de la máquina víctima. Sin embargo, inicialmente no hubo respuesta, tras realizar una investigación se dio a la conclusión de que podría ser debido a que el firewall de Windows 10 estuviera bloqueando estas peticiones ICMP (ping) entrantes. Y por ello, en el firewall del Windows 10 habilitamos una regla que nos permita realizar dicho ping desde Kali.

Pasos que seguir:

- Abrir el Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada
- Ir a “Reglas de entrada”
- Buscar “Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de entrada)”
- Activar tanto la versión para red “Privada” como la de “Dominio”

Regla de entrada para cierre remoto (TCP de entrada)	Cierre remoto	Todo	No	Permitir	No
✓ Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de entrada)	Compartir archivos e impres...	Priva...	Sí	Permitir	No
✓ Archivos e impresoras compartidos (petición eco: ICMPv4 de entrada)	Compartir archivos e impres...	Domi...	Sí	Permitir	No

Figura 3. Regla de entrada habilitada en Firewall de Windows 10

A continuación, se puede verificar la conectividad entre las máquinas.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 5 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.327 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.311 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.319 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.312 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.307 ms

--- 192.168.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4077ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.307/0.315/0.327/0.007 ms
```

Figura 4. Ping desde Kali hacia la MV de Windows 10

```

C:\Users\ssr>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\ssr>

```

Figura 5. Ping desde Windows 10 hacia la MV de Kali

Ejecución del ataque:

Una vez verificada la conectividad, procedimos a ejecutar el ataque ARP Spoofing utilizando la herramienta *Ettercap*, desde la terminal de Kali.

Inicialmente se intentó lanzar el ataque utilizando el siguiente comando:

```

(kali㉿kali)-[~]
$ sudo ettercap -T -i eth0 -M arp:remote /192.168.1.2/ /192.168.1.1/

```

Figura 6. Ejecución del ataque desde terminal Kali

Sin embargo, la ejecución resultó errónea por motivos que se desconocen, se recibió lo que se puede observar en la *Figura 7*. Por tanto se optó por lanzar el *Ettercap* en modo gráfico con el siguiente comando:

sudo Ettercap -G

Desde la interfaz gráfica, se seleccionan las IPs correspondiente:

- **Target 1:** la dirección IP de la víctima (192.168.1.2)
- **Target 2:** la dirección IP del gateway (192.168.1.1)

Posteriormente, se inició el ataque **Man-in-the-Middle** con la técnica de ARP Spoofing, desde el menú de Ettercap: MitM -> ARP poisoning”, seleccionando la opción “Sniff remote connections”.

Ettercap comienza a interceptar el tráfico entre la víctima y el gateway como podemos observar en la *figura 7* aparecen repetidamente unos mensajes de error.

Mensajes de error:

```

SEND L3 ERROR: 62 byte packet (0800:11) destined to 138.100.152.2 was not forwarded
(libnet_write_raw_ipv4(): -1 bytes written (La red es inaccesible))
SEND L3 ERROR: 62 byte packet (0800:11) destined to 8.8.8.8 was not forwarded
(libnet_write_raw_ipv4(): -1 bytes written (La red es inaccesible))

```

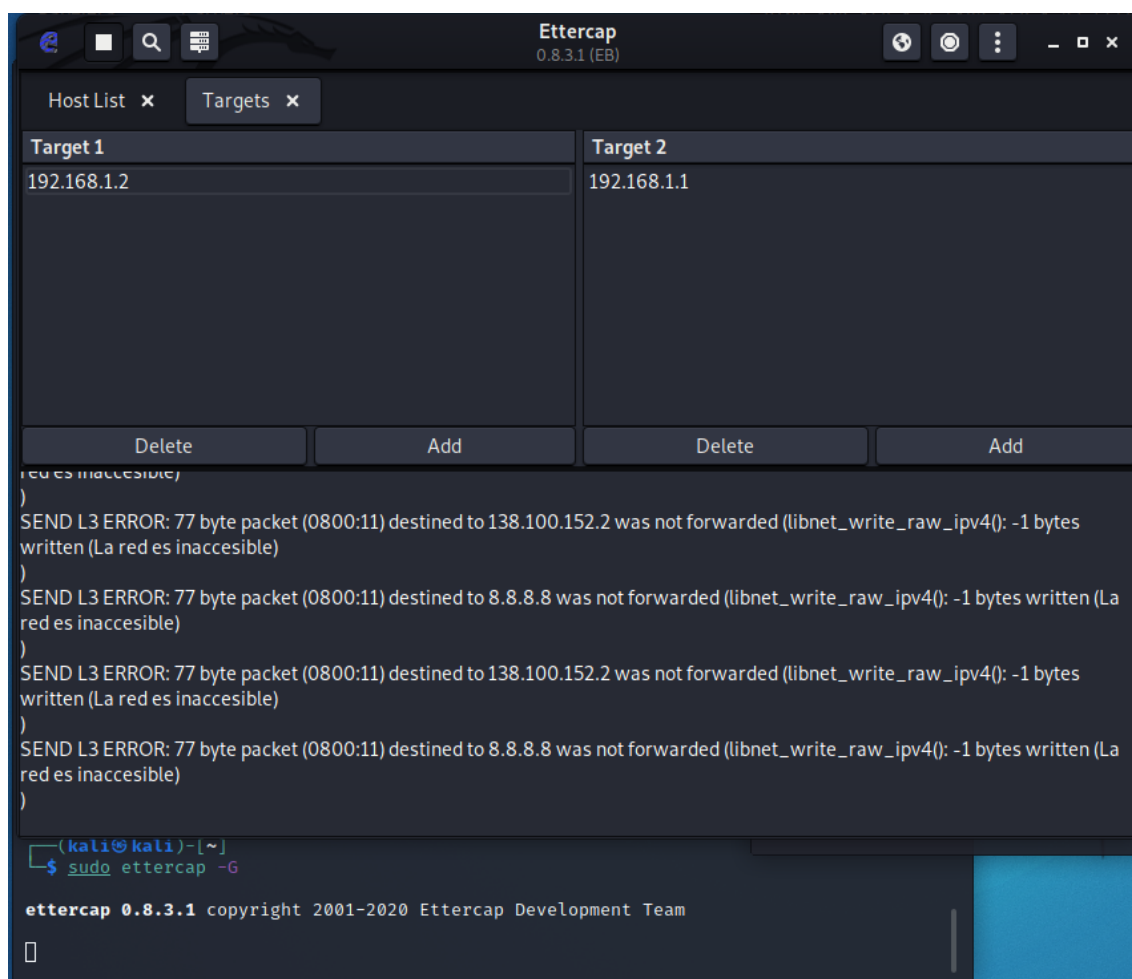


Figura 7. Respuesta del ARP Spoofing desde Ettercap

Ettercap está interceptando paquetes de la víctima (Windows 10) que van hacia fuera de la red:

- “8.8.8.8”: DNS de Google
- “138.100.152.2”: algún otro servidor

Resulta que la MV Kali Linux no puede reenviarlos porque no tiene salida a Internet ni hay una puerta de enlace real para hacerlo.

“(La red es inaccesible)” → esto ocurre debido a que, primero, Windows tiene como puerta de enlace a Kali (192.168.1.1), pero Kali no dispone de otra red conectada ni un *gateway* para reenviar paquetes. Debido a que en este entorno de laboratorio, la red está configurada como *Red interna* en VirtualBox. Entonces, Ettercap intercepta el tráfico y esta tratando de reenviarlo, pero no sabe hacia dónde.

El hecho de que Kali está recibiendo tráfico de la víctima demuestra que el ataque ARP Spoofing está funcionando como esperado. La MV de Kali de esta forma consigue “engañar” a la MV de la víctima haciendo creer que es la puerta de enlace, por lo que todo el tráfico es redirigido hacia la MV del atacante.

El error simplemente indica que Ettercap no pudo reenviar ese tráfico hacia su destino debido a la limitación del entorno de red.

Conclusión:

El objetivo de este reto era realizar un ataque de hacking, cubriendo y explicando todas las etapas. A pesar de la limitación de este reto se logra entender y demostrar el funcionamiento de un ataque hacking conocido como ataque ARP Spoofing o ARP Poisoning.

Como hemos podido observar el ataque ARP Spoofing se ha completado con éxito, logrando posicionar la máquina virtual de Kali (atacante) entre la máquina virtual de Windows 10 (víctima) y su supuesta puerta de enlace.

Sin embargo, se observaron errores en el reenvío de estos paquetes debido a que el entorno de laboratorio no proporciona una salida real a Internet.

Por ello, proponemos para futuras líneas de trabajo y profundizar el análisis del tráfico interceptado, se podría considerar lo siguiente:

- Captura y análisis del tráfico: usar herramientas como *Wireshark* junto con *Ettercap* para capturar y examinar con más profundidad las comunicaciones entre la víctima y los servidores externos.
- Crear una salida de reenvío de tráfico real: configurar la MV del atacante (Kali Linux) con acceso a Internet (ya sea usando NAT con adaptador adicional en VirtualBox) y habilitar el reenvío de paquetes IP. De esta manera se completaría el ataque MitM, simulando un entorno más realista.